9. Akční členy I – pneumatické a hydraulické akční členy

– Základní dělení akčních členů
– Pneumatické akční členy – výroba, úpravy a rozvod stlačeného vzduchu
– Hydraulické akční členy – princip, typy čerpadel

Základní dělení akčních členů

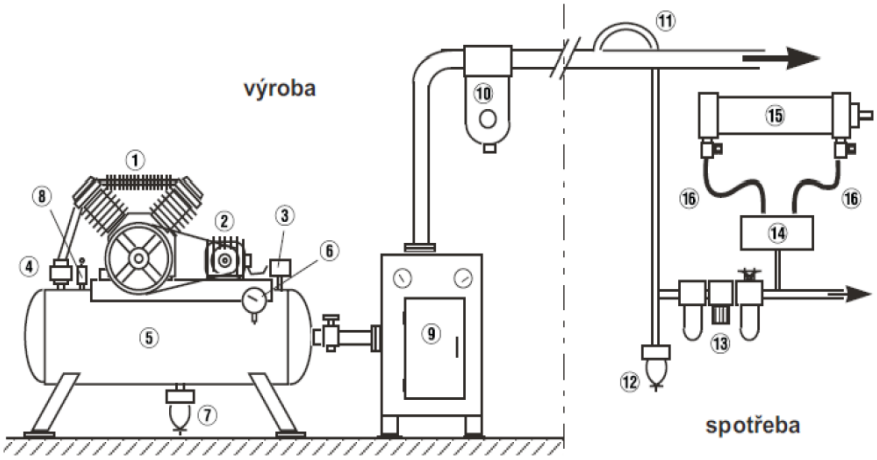
Do pohybu uvádějí různá mechanická zařízení pohony. Pohony lze rozdělit podle formy spotřebované energie takto:
• elektrický
• hydraulický
• pneumatický
• piezoelektrický (místo pohon je používáno označení aktuátor).
Mechanické pohony mohou vykonávat dva druhy pohybu:
• přímočarý
• otáčivý

Pneumatické akční členy – výroba, úpravy a rozvod stlačeného vzduchu

Výhody pneumatiky:
Dostupnost
Skladovaní
Řízeni proudu a tlaku (pro řízení otáček např pneu motoru)
Nedochází ke znečištění životního prostředí

Nevýhody
potřeba úpravy stlačeného vzduchu
Nelze dosáhnout rovnoměrnou a konstantní rychlost pístu
Hlučnost při odfuku

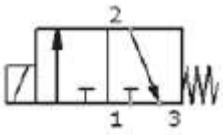
Oblasti použití stlačeného vzduchu:
• točivé pohony (pneumatické motory) pro šroubování, vrtání a broušení,
• lineární pohony (tlakové válce) pro přísun, upnutí, přesun a odsunutí předmětu,
• vibrační pohony např. pneumatických kladiv a sbíječek pro vysekávání, rozbíjení, udusávání



1-Kompresor
Vzduch s atmosférickým tlakem je nasáván kompresorem, stlačován a s vyšším tlakem dopravován do rozvodné sítě. Mechanická energie kompresoru se převádí
na potenciální energii stlačeného vzduchu.
2-Elektromotor
Je zdrojem mechanické síly kompresoru. Převádí elektrickou energii na energii mechanickou.
5-vzdušník
Slouží jako zásobník stlačeného vzduchu dodávaného kompresorem. Jeho velikost se odvozuje od výkonu kompresoru. Čím je jeho obsah větší, tím delší jsou intervaly mezi provozem kompresoru.
6-Manometr
Měří tlak vzduchu ve vzdušníku.
8-Přetlakový pojistný ventil
Jedná se o zajištění bezpečnosti. Při dosažení nastaveného tlaku odpustí vzduch do atmosféry.
9-Vysoušení stlačeného vzduchu vymrazováním
Ochlazením stlačeného vzduchu na nízkou teplotu se odloučí vzniklý kondenzát a tím se dosáhne nízkého rosného bodu.
10-Filtr
Odloučí hrubé mechanické nečistoty a olej před vstupem vzduchu do
hlavní větve potrubí.

Kompresory
Podle způsobu stlačování vzduchu rozlišujeme objemový(statický) princip a proudový(dynamický) princip.
Objemové, které využívají stlačování vzduchu v uzavřeném prostoru.
Dynamické, kinetická energie nasátého vzduchu je použita pro dosažení tlakové energie. Využívá se rychlostní -dynamický princip

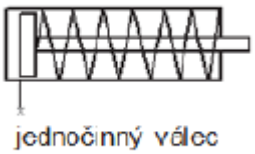
Schématické značky:

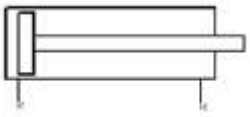


3/2 přímo řízený ventil N.C.


škrtící ventil - škrcení na vstupu


tlumič hluku se škrcením


jednočinný válec - pružinou zasunutý

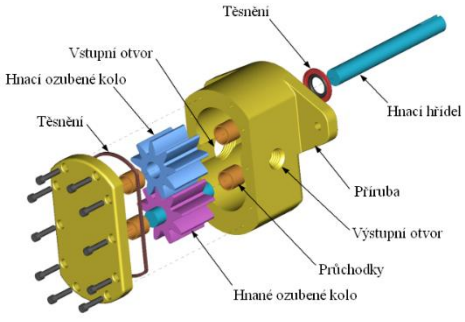

dvojčinný válec bez magnetu

Hydraulika
Je to vše, co má spojitost s prouděním kapalin nebo s mechanismy, kde přenos energie mezi vstupem a výstupem zprostředkovává kapalina.
Hydraulický pohon je systém pohonu založený na tlakové energii a fyzikální nestlačitelnosti kapaliny.
Rozlišujeme hydraulické pohony:
Hydrostatický pohon- využívá tlakovou energii pracovní kapaliny
Hydrodynamický pohon - využívá k přenosu kinetickou energii pracovní kapaliny)
Hydraulické pohony jsou schopné generovat velké síly nebo momenty při malých dobách přestavení a současně při malých rozměrech i tíze pohonů, proto se používají v mobilní technice. Pracovní tlaky používané v hydraulických řídících obvodech dosahují tlaků řádově až desítky MPa.

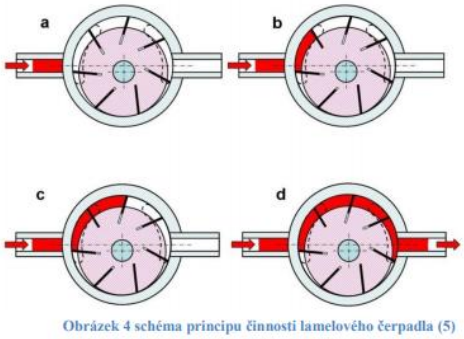
Nevýhody hydraulických pohonů:
nutná péče o pracovní kapalinu
hlídání teploty pracovní kapaliny
nutnost výměny pracovní kapaliny

Základní charakteristika olejů:
viskozita
Koeficient úměrný vnitřnímu tření tekutiny, který charakterizuje odpor proti tečení.

Hydrogenerátory (čerpadla)
- **zubová**
- **lamelová**
- **šroubová**
- **pístová axiální**
- **pístová radiální**



1 Zubové čerpadlo



Obrázek 4 schéma principu činnosti lamelového čerpadla (5)
2 Lamelové čerpadlo